★ AX 케이스 스터디

비영리 법인 그룹웨어 자체 구축

Claude Code 바이브 코딩으로 만든 올인원 업무 시스템

공개 SNS 게시물(2026.10)과 화면 캡처를 바탕으로 재구성한 사례

화면으로 확인된 사실과 구현 방식의 추정을 구분해 표시한다.
추정한 부분은 부제에 "추정"이라고 적었다.

이 사례는 세 가지를 보여 준다

비개발자 한 명이 한 달 동안 Claude Code로 만들고 있는 사내 시스템이다

1

업무 흐름을 코드로 옮기는 일을 이제 현업이 직접 한다

상용 그룹웨어가 맞지 않던 결재와 회계를 조직의 방식 그대로 구현했다.

2

가치는 기능 수보다 결재와 회계를 잇는 데서 나온다

품의서가 승인되면 집행 예약이, 지출결의서가 승인되면 전표가 자동으로 생긴다.

3

운영 단계의 과제는 코딩이 아니라 거버넌스다

개인정보와 백업, 유지보수 담당을 정하지 않으면 자체 구축의 이점이 위험으로 바뀐다.

자동화를 한 번 맛본 조직은 이전 방식으로 돌아가지 않는다

01

사례 읽기

무엇을 만들었는가

게시물의 설명과 화면 캡처에서 확인되는 기능을 정리한다

그룹웨어와 바이브 코딩의 뜻부터 정리한다

용어를 먼저 맞춰야 이 사례가 왜 의미 있는지 보인다

그룹웨어 (Groupware)

조직 협업 시스템

전자결재, 게시판, 일정, 근태를 한곳에서 처리하는 사내 업무 시스템이다.

보통 월 구독형 SaaS로 쓴다

회계 시스템 (ERP)

돈과 자원 관리

예산, 전표, 장부, 결산을 관리한다. 비영리 법인은 보조금 정산과 감사 때문에 회계 정확성이 특히 중요하다.

법정 장부는 별도 프로그램이 많다

바이브 코딩 (Vibe Coding)

자연어로 하는 개발

코드를 직접 쓰지 않고 원하는 결과를 말로 설명해 AI가 코드를 작성하게 하는 개발 방식이다.

이 사례의 도구는 Claude Code

상용 그룹웨어의 빈틈이 자체 구축을 불렀다

게시물에 적힌 사실만 정리했다

1개월
개발 기간 (아직 진행 중)

5개 영역
그룹웨어, 회계, 사회복지 업무, 프로젝트, AI 도우미

Max
Claude Max 구독으로 개발

Azure
MS 비영리 프로그램 지원 서버

왜 만들었나

- 상용 제품에 조직과 맞지 않는 부분이 많았다
- 기능 보강을 기다리는 데 한계가 왔다
- 올인원으로 쓸 제품이 없었다

무엇을 노리나

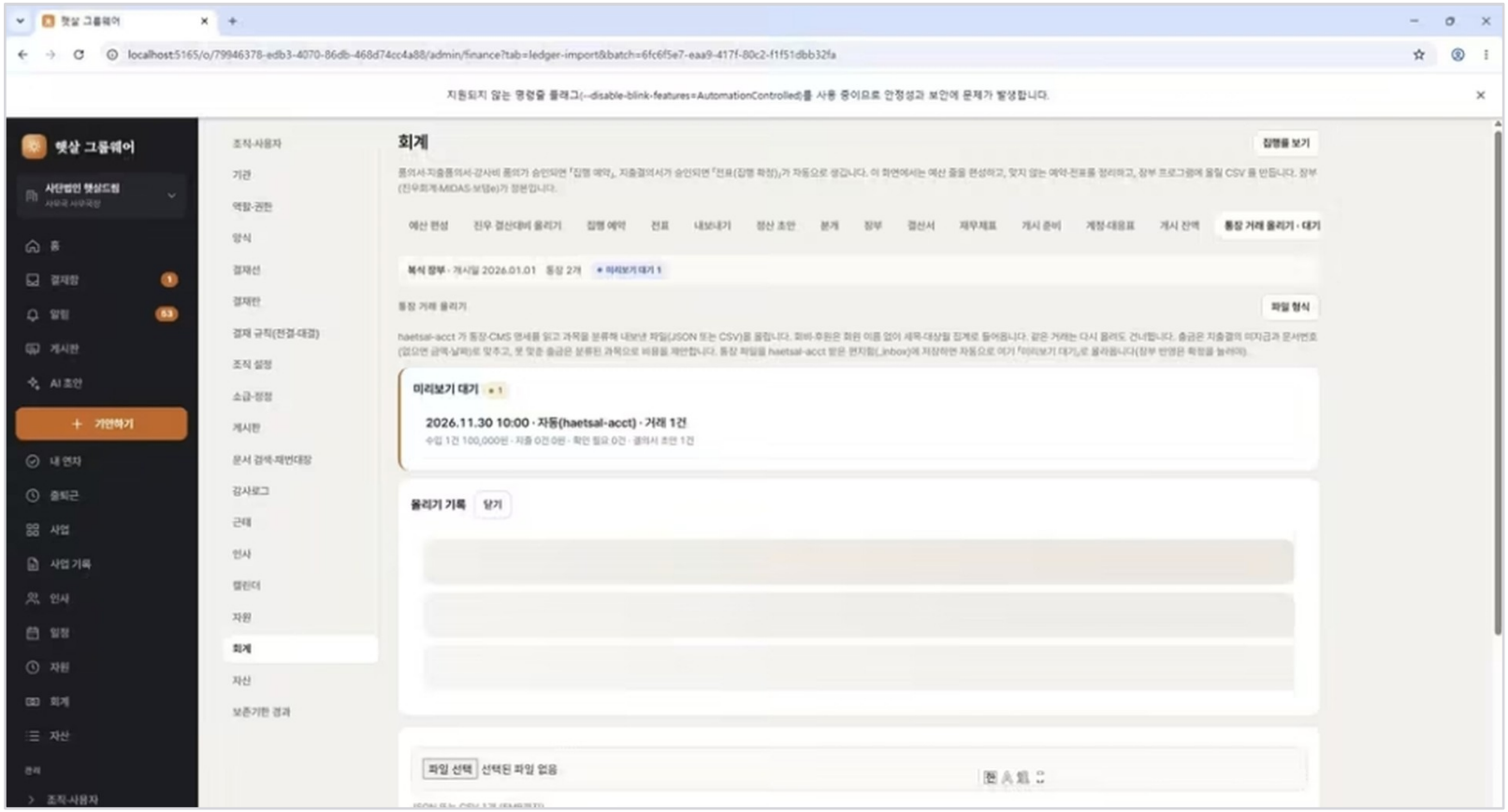
- 내년에 상용 그룹웨어 구독을 해지한다
- 그 비용으로 전 직원에게 MS365와 AI 계정을 준다
- 출력물은 기존 문서 양식 그대로 낸다

회계 화면은 결재와 장부를 잇는 관제탑이다

회계 메뉴 캡처 — 통장 거래 올리기 탭을 연 상태

화면에서 읽히는 것

- 예산 편성부터 결산까지 탭 14개
- 승인 문서가 전표로 자동 생성
- 장부용 CSV 내보내기
- 통장 거래 미리보기 대기



품의서는 기존 종이 양식을 그대로 재현했다

기안 화면 캡처 — 결재란, 예산 금액, 관련 근거가 보인다

화면에서 읽히는 것

- 담당·사무국장·이사장 결재란
- 예산 금액과 관련 근거 문서
- 문서번호와 버전 관리
- 임시저장 후 이어서 작성



화면으로 확인된 기능은 일곱 갈래다

사이드바와 관리자 메뉴에서 읽은 내용이다

영역	화면에서 확인된 기능
전자결재	기안하고 결재선을 따라 승인하며, 전결·대결 규칙과 소급 정정을 지원한다
회계	예산 편성부터 전표, 장부, 결산서, 재무제표까지 처리한다
통장 연동	분류 에이전트가 올린 거래를 미리보기로 확인한 뒤 반영한다
인사·근태	연차와 출퇴근, 인사 기록, 캘린더를 관리한다
사업 관리	사회복지 사업과 사업 실적 기록을 남긴다
소통·자원	게시판과 알림을 두고, 자원 예약과 자산 대장을 관리한다
관리·감사	역할 권한과 감사로그, 문서 열람 제한, 보존기한 경과 문서를 관리한다

02

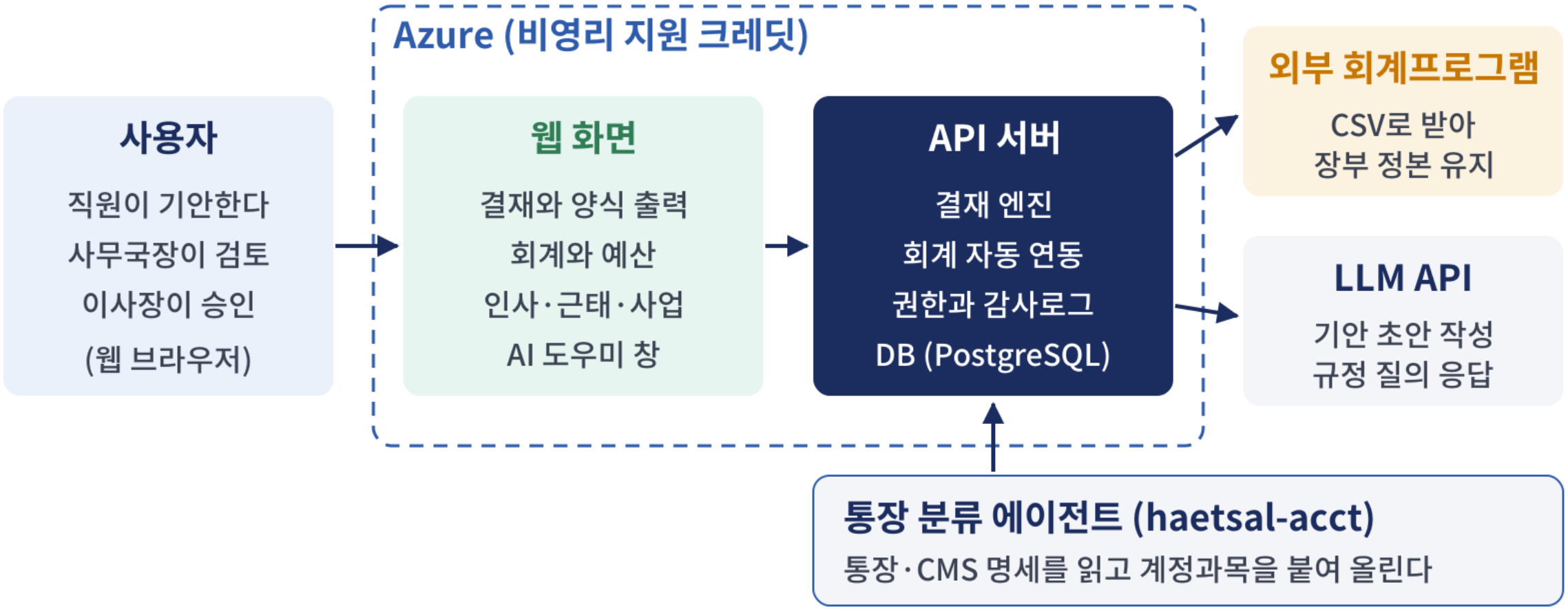
구현 방법

어떻게 만들었는가

화면 근거를 바탕으로 구현 방식을 재구성한다 (스택은 추정)

웹 화면과 API 서버, 외부 장부로 역할을 나눈다

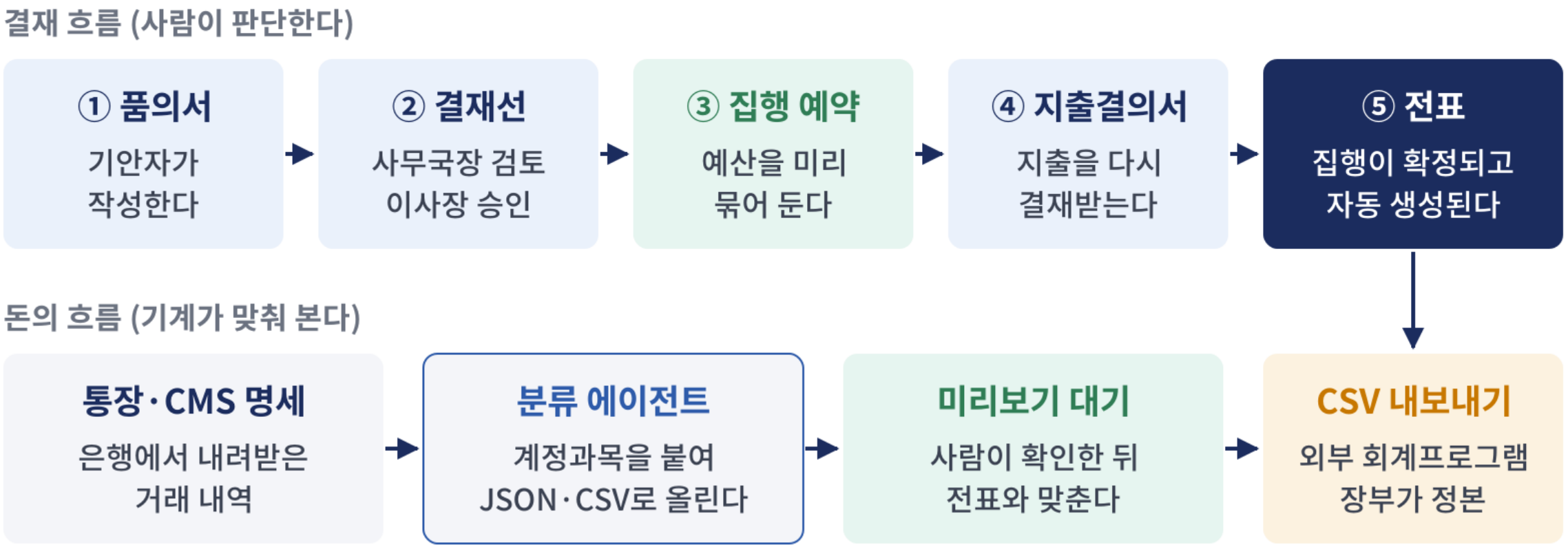
전체 구조도 — 세부 스택은 화면 근거에 따른 추정이다



핵심 흐름

결재 승인이 곧 회계 기록이 된다

결재 흐름과 돈의 흐름이 전표에서 만나도록 설계했다



결재 승인이 회계 기록을 만들고, 통장 거래가 그 기록을 검증한다

결재 엔진은 상태 전이 규칙으로 만든다

상태 머신(state machine) — 문서가 거칠 상태와 이동 조건을 미리 정한다

임시저장

draft

작성 중인 문서다. 이어서 작성하거나 폐기할 수 있다.

결재 진행

pending

결재선 순서대로 검토한다. 전결 규칙에 해당하면 중간에서 종결한다.

승인

approved

승인 이벤트가 집행 예약이나 전표를 자동으로 만든다.

반려·정정

rejected

반려하면 기안자에게 돌아간다. 승인 뒤 수정은 소급 정정으로 이력을 남긴다.

승인 이벤트 하나에 회계 처리를 연결하는 것이 설계의 축이다

출력물은 기존 양식을 HTML 표로 그대로 재현한다

구성원이 새 시스템을 받아들이는 가장 큰 이유는 익숙한 서식이다

재현 방법

- 기존 HWP·엑셀 양식을 캡처해 Claude에게 준다
- HTML 표와 인쇄용 CSS로 같은 칸을 그리게 한다
- PDF가 필요하면 브라우저 인쇄나 Puppeteer로 만든다

운영 요령

- 결재란의 칸 수와 순서는 결재선 데이터로 그린다
- 문서번호와 버전을 출력물에 찍는다
- 양식을 데이터로 관리하면 새 양식 추가가 쉽다

회계 장부의 정본은 기존 프로그램에 남긴다

그룹웨어는 장부 프로그램이 읽는 CSV만 만든다 (화면 안내문 근거)

그룹웨어는 결재와 근거를 관리하고, 법정 장부는 기존 회계프로그램이 맡는다

이렇게 나누는 이유

- 보조금 정산과 감사는 검증된 장부를 요구한다
- 장부 로직을 새로 짜면 오류 위험이 크다

구현할 것

- 계정 대응표로 내부 과목과 장부 과목을 맞춘다
- 장부 프로그램이 받는 CSV 형식에 맞춰 낸다

통장 거래는 별도 에이전트가 분류해 올린다

haetsal-acct — 통장·CMS 명세를 읽어 계정과목을 붙이는 보조 프로그램

① 명세 수집

은행과 CMS에서 내려받은 파일을 받은편지함(inbox) 폴더에 둔다.

② 과목 분류

거래마다 계정과목을 붙인다. 후원금은 회원 이름 없이 세목별로 집계한다.

③ 자동 업로드

JSON이나 CSV로 그룹웨어에 올린다. 같은 거래는 다시 올려도 건너뛴다.

④ 사람 확인

미리보기 대기에서 확인한 뒤 전표와 맞춘다. 반영은 사람이 확정한다.

AI가 분류하고 사람이 확정한다 — 회계 자동화의 기본 원칙이다

구축은 설계 문서에서 시작해 여섯 단계로 쌓는다

Claude Code 작업 순서 — 앞 단계가 뒤 단계의 토대가 된다

단계	할 일	Claude에게 시키는 것
1. 설계	양식과 결재 흐름, 계정과목을 문서로 정리한다	CLAUDE.md와 spec.md 작성
2. 기반	로그인과 조직, 역할 권한을 만든다	인증과 권한 모델
3. 결재	결재 엔진과 양식 출력을 만든다	상태 머신과 인쇄 화면
4. 회계	승인 이벤트를 집행 예약과 전표로 잇는다	연동 로직과 CSV 내보내기
5. 부가	인사·근태·사업·게시판과 AI 도우미를 붙인다	화면과 API 추가
6. 검증·배포	E2E 테스트를 거쳐 Azure에 올린다	테스트 스크립트와 배포 설정

설계 문서는 메타프롬프트로 Claude가 쓰게 한다

현업은 업무를 설명하고, 문서 형식은 Claude가 채운다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
우리 법인의 그룹웨어를 만들려고 한다.
첨부한 품의서·지출결의서 양식과
결재 규정, 계정과목표를 읽고
CLAUDE.md와 spec.md를 작성해 줘.

- 결재선: 담당 → 사무국장 → 이사장
- 품의 승인 시 집행 예약을 만든다
- 지출결의 승인 시 전표를 만든다
- 장부 정본은 외부 회계프로그램이고,
  우리는 그 형식의 CSV만 낸다
- 개인정보는 암호화하고 감사로그를 남긴다
규정이 불분명하면 추측하지 말고 질문해 줘.
```

[출력] Claude가 생성 · spec.md

```
# 데이터 모델
Org, User, Role, Document,
ApprovalLine, ApprovalLog,
Budget, Reservation, Voucher,
BankTxn, AuditLog

# 이벤트 규칙
품의 approved → Reservation 생성
지출결의 approved → Voucher 생성

# 내보내기
Voucher → ledger.csv (장부 형식)
```

Claude가 브라우저를 직접 조작해 시나리오를 검증한다

캡처 상단의 자동화 경고 배너가 근거다 — Playwright 같은 도구로 추정

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
기안부터 승인, 전표 생성까지 E2E 테스트를 브라우저로 돌리고, 과정을 녹화해 줘.
실패하면 원인을 고친 뒤 다시 돌려 줘.
```

테스트로 확인할 것

- 결재선대로 문서가 움직이는가
- 승인 뒤 전표가 정확히 생기는가
- 같은 거래가 두 번 반영되지 않는가

녹화를 교육영상으로

- 테스트 녹화에 자막을 붙이면 사용법 영상이 된다
- 설명과 교육까지 Claude에게 맡긴 셈이다

비영리 지원 Azure와 MS365로 운영비를 낮춘다

MS 비영리 프로그램 크레딧 활용 — 아래 구성은 권장안이다

구성	권장 서비스	역할
웹·API	Azure App Service	앱을 올리고 HTTPS로 서비스한다
DB	Azure Database for PostgreSQL	문서와 회계 데이터를 보관하고 자동 백업한다
파일	Azure Blob Storage	첨부 파일과 출력 PDF를 저장한다
로그인	Microsoft Entra ID	MS365 계정으로 SSO 로그인한다
비밀값	Azure Key Vault	API 키와 DB 암호를 코드 밖에 둔다

게시물의 계획: 상용 그룹웨어 구독료를 전 직원 MS365와 AI 계정 비용으로 돌린다

운영 전에 세 가지 위험을 먼저 막아야 한다

자체 구축에서는 만든 사람이 곧 유지보수 책임자가 된다

개인정보 보호

급여, 인사, 복지 대상자 정보는 암호화한다. 열람 권한을 나누고 감사로그를 남긴다.

데이터 보존

매일 백업하고 복구를 실제로 시험해 본다. 문서 보존연한 규칙을 지킨다.

유지보수 연속성

만든 사람이 떠나도 이어지도록 설계 문서와 테스트를 저장소에 남긴다.

CLAUDE.md와 테스트 스크립트가 곧 인수인계 문서다

우리 조직에 옮길 때 따져 볼 질문

사례를 각자 조직의 조건에 대입해 답한다

Q1	상용 SaaS 대신 자체 구축이 정당화되는 조건은 무엇인가?	**Build vs Buy**
Q2	회계 정본을 외부에 둔 설계는 감사 대응에 어떤 장점과 한계가 있는가?	**내부 통제**
Q3	AI 분류 결과를 사람이 확정하는 단계는 어디까지 줄일 수 있는가?	**자동화 수준**
Q4	개발자 한 명에게 의존하는 위험을 어떻게 나눌 것인가?	**거버넌스**

현업이 설계하고 Claude가 구현하는 시대다

이 사례에서 가져갈 세 가지

1

업무를 아는 사람이 설계한다

양식과 규정을 설명할 수 있으면 한 달 안에 쓸 만한 시스템이 나온다.

2

결재 승인을 회계 이벤트로 잇는다

승인 한 번이 집행 예약과 전표를 만들고, 통장 거래가 그것을 검증한다.

3

정본은 지키고 근거만 디지털로 옮긴다

법정 장부는 기존 프로그램에 두고, 그룹웨어는 CSV와 근거 문서를 책임진다.

다음 단계: 우리 조직의 양식 세 장으로 설계 문서를 만들어 본다